Nombres: Equipo 11 Christopher Cortez Garcia Oscar Elias Vera Moreno Christofer Aaron Torres Puga	Matrículas: 2159313 2160859 2159639
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	Nombre del profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Módulo / Entrega: Producto Integrador de Aprendizaje (PIA — 25 pts)	Actividad / Caso: Solución de Software Basada en Lógica de Negocio — FitZone (Caso 11)
Fecha de entrega: 06 de Noviembre de 2026 (Repositorio GitHub: https://github.com/cortezchristopher704-rgb/FitZone)	
Bibliografía (Formato APA) Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. (2026). Producto Integrador de Aprendizaje (PIA): Implementación de una solución de software basada en lógica de negocio — Caso 11 FitZone. Universidad Autónoma de Nuevo León. Evans, E. (2003). Domain-Driven Design. Addison-Wesley.	

Resumen Ejecutivo y Propósito del Proyecto Integrador (PIA)

El presente documento constituye el Reporte Final del Producto Integrador de Aprendizaje (PIA) de la materia Componentes de Lógica de Negocio para FitZone (Caso 11). Integra análisis de requerimientos, arquitectura orientada al dominio y una aplicación funcional en los flujos implementados y probados. La última ejecución reproducida alcanzó 91.49% de cobertura con 31 pruebas aprobadas, incluyendo pruebas de tareas programadas. El proyecto incluye configuración Docker Compose y API REST documentada con OpenAPI; la ejecución de Docker y el despliegue productivo deben verificarse en un entorno con Docker disponible.

1. Análisis del Negocio: BRD Refinado, User Stories/Gherkin, BPMN y Glosario

1.1 Contexto del Negocio, Problemática AS-IS y Levantamiento con Stakeholder

FitZone comercializa membresías (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales), clases grupales con cupo limitado (CrossFit, Spinning, Yoga, Box) y entrenamiento personal. En la operación previa (AS-IS) se detectaron cuatro dolores críticos: (1) lugares vacíos por inasistencias (no-shows), (2) manejo manual de listas de espera propenso a errores, (3) accesos físicos inconsistentes en recepción sin validar vigencia real, y (4) carencia de métricas de ocupación por sesión. A continuación se sintetizan las reglas de negocio confirmadas en la entrevista con el stakeholder:

#	Pregunta de Levantamiento	Regla de Negocio Confirmada para FitZone
P1 / P2	Canales y anticipación máxima de reserva	App/web o recepción presencial; máximo hasta con 7 días de anticipación.
P3	Cancelación de sesión por el instructor	Permitida notificando al administrador con al menos 2 horas de anticipación; reagenda sin costo.
P4	Límite de reservas simultáneas según plan	Plan Básico: máximo 2 clases activas simultáneas. Plan Premium/Preferente: sin límite.

P5	Ventana de cancelación sin penalización (Cut-off)	Hasta 3 horas antes de la clase sin multa. Menos de 3 horas cuenta como cancelación tardía / falta.
P6	Política de sanción por acumulación de no-shows	3 no-shows en un mes bloquean automáticamente las reservas por 7 días (el acceso físico al gimnasio sigue permitido).
P7 / P8	Orden y tiempo de confirmación en Lista de Espera	Orden estricto de llegada (FIFO, sin prioridad por plan) y ventana de 30 minutos para confirmar lugar liberado.
P9 / P11	Vencimiento de membresía e inscripción Drop-in	Al vencer la membresía se cancelan reservas futuras activas. Se permite pago único Drop-in para clases fuera del plan.
P10	Cuando un instructor cancela una clase, ¿qué opciones de reagendamiento se ofrecen a los socios inscritos y quién autoriza la contingencia?	Pendiente de precisar por separado con el stakeholder; P3 confirma el aviso mínimo de 2 horas, pero no documenta el flujo completo de reagendamiento.
P12	Contratación de planes y beneficio Preferente (VIP)	Toda operación inicia en SOLICITADA; requiere socio activo, detalle no vacío, recursos habilitados y autorización. Socios VIP con total >= $1,500 MXN sin promoción activa reciben 10% de descuento.
P13	¿Cuál es la duración oficial de cada tipo de clase y cómo se determina si un instructor está disponible?	Pendiente de validar con el stakeholder. No se asigna una regla hasta confirmar la política.
P14	¿Qué canales oficiales deben utilizarse para notificar promociones FIFO, cancelaciones y alertas de vencimiento?	Pendiente de validar con el stakeholder. El sistema actual conserva avisos en una outbox, pero no entrega correo/SMS.
P15	¿Qué datos y evidencias debe conservar recepción al registrar una reserva u operación en nombre de un socio?	Pendiente de validar con el stakeholder. El sistema actual valida personal por token/rol, pero no tiene directorio ni auditoría persistente.

1.2 Necesidades de Negocio (N1 – N6) y Alcance del Sistema

ID	Necesidad de Negocio	Descripción Funcional	Indicador de Éxito (KPI)
N1	Validación Automática de Acceso	Comprobar en tiempo real vigencia y estado de la membresía en torniquete.	100% de ingresos validados automáticamente con motivo explícito en rechazos.
N2	Gestión de Membresías	Contratar planes	0% de sobreventa de

	y Reservas	deportivos, aplicar descuento VIP y reservar/cancelar clases.	aforo o activación de recursos deshabilitados.
N3	Lista de Espera FIFO Automática	Inscribir en cola FIFO cuando cupo == 0 y promover automáticamente al liberar lugar.	100% de lugares liberados reasignados en orden FIFO con ventana de 30 min.
N4	Control de Asistencia y No-Shows	Registrar asistencias/faltas y bloquear reservas por 7 días al 3er no-show mensual.	Reducción >= 20% en tasa de inasistencias en 3 meses.
N5	Analítica y Reportes Operativos	Consultar porcentaje de ocupación por clase, tasa de no-shows y alertas.	Disponibilidad en tiempo real vía endpoints CQRS de solo lectura.
N6	Continuidad del Servicio	Reasignar instructor suplente o cancelar clase (>= 2h) notificando a inscritos.	100% de contingencias de instructor atendidas sin pérdida de control.

1.3 Catálogo de 20 Historias de Usuario (User Stories) con Criterios Gherkin

Superando el mínimo de 15 historias exigido por la rúbrica, el Equipo 11 especificó 20 Historias de Usuario (US-001 a US-020) con sus respectivos criterios de aceptación en notación Gherkin (Given / When / Then):

ID	Historia de Usuario (Como / Quiero / Para)	Criterio de Aceptación en Gherkin (Given / When / Then)	BRD
US-001	Como socio, quiero reservar un lugar en una clase, para asegurar mi participación.	Given socio activo sin bloqueo y clase con cupo > 0 / When solicita reservar / Then confirma reserva, descuenta 1 cupo y emite ReservaConfirmada.	N2
US-002	Como socio, quiero consultar disponibilidad de clase antes de reservar.	Given clase con horario, instructor y capacidad / When consulta detalle / Then muestra cupo disponible, lista de espera e inclusión en plan.	N2
US-003	Como socio, quiero anotarme en lista de espera cuando una clase está llena.	Given clase con cupo == 0 y socio elegible / When solicita reservar / Then registra en ListaDeEspera FIFO indicando su posición.	N3
US-004	Como socio, quiero	Given reserva	N2/N3

	cancelar mi reserva con >= 3h de anticipación sin multa.	confirmada con >= 3h antes de clase / When cancela / Then libera cupo sin sanción y promueve al primero en espera FIFO.	
US-005	Como socio en espera, quiero recibir notificación al liberarse un lugar (30 min).	Given socio en posición 1 FIFO y cupo liberado / When se procesa liberación / Then promueve al socio y otorga ventana de 30 min.	N3
US-006	Como recepción, quiero verificar vigencia de membresía al ingresar al gimnasio.	Given socio en torniquete / When consulta membresía / Then autoriza ingreso si está ACTIVA y vigente (aun con bloqueo de reservas).	N1
US-007	Como recepción, quiero ver el motivo exacto cuando el acceso es rechazado.	Given socio con membresía vencida o inactiva / When intenta ingresar / Then deniega acceso y devuelve motivo específico del rechazo.	N1
US-008	Como recepción, quiero registrar manualmente reservas u operaciones de socio.	Given socio activo y catálogo de planes / When recepción registra solicitud / Then aplica las mismas Specifications del dominio.	N2
US-009	Como instructor, quiero ver la lista de socios inscritos en mi sesión.	Given clase programada / When instructor consulta padrón / Then muestra socios con reserva confirmada y socios en espera.	N4
US-010	Como instructor, quiero cancelar una clase con al menos 2h de anticipación.	Given clase con inscritos y >= 2h de aviso / When instructor cancela / Then emite ClaseCanceladaPorInstructor y ofrece reagendar sin costo.	N6
US-011	Como instructor, quiero registrar asistencia o no-show de cada socio.	Given clase en curso / When instructor marca asistencia o no-show / Then actualiza el contador de faltas del	N4

		socio.	
US-012	Como administrador, quiero definir capacidad máxima y stock de planes/clases.	Given recurso o clase / When configura capacidad y estado habilitado / Then el dominio bloquea excesos de stock o ítems deshabilitados.	N2
US-013	Como administrador, quiero aplicar límites por plan y descuento VIP del 10%.	Given Plan Básico (máx 2 reservas) o Socio VIP con total >= $1,500 sin promo / When evalúa Specification / Then aplica límite o 10% desc.	N2
US-014	Como administrador, quiero consultar reportes de ocupación por clase.	Given reservas registradas / When solicita reporte / Then devuelve porcentaje de ocupación y demanda por clase.	N5
US-015	Como administrador, quiero consultar la tasa de no-shows por socio.	Given historial de asistencia / When solicita métricas / Then lista no-shows acumulados y estado de bloqueo por socio.	N4/N5
US-016	Como administrador, quiero recibir alertas de membresías próximas a vencer.	Given membresías con fecha fin cercana / When consulta vigencias / Then calcula días restantes para vencer.	N5
US-017	Como sistema, quiero bloquear por 7 días a quien acumule 3 no-shows en el mes.	Given socio con 2 faltas que suma su 3er no-show / When procesa falta / Then bloquea reservas por 7 días sin afectar acceso físico.	N4
US-018	Como sistema, quiero cancelar reservas activas cuando vence la membresía.	Given socio cuya membresía pasa a VENCIDA / When procesa vencimiento / Then cancela sus reservas activas y libera cupos a lista FIFO.	N1/N2
US-019	Como socio, quiero pagar un acceso 'drop-in' a una clase fuera de mi plan.	Given clase con cupo fuera del plan base / When realiza pago único Drop-in / Then confirma lugar sin alterar su membresía base.	N2
US-020	Como recepción, quiero	Given ausencia del titular	N6

	asignar un instructor suplente si falta el titular.	/ When asigna instructor de respaldo disponible / Then actualiza titular manteniendo la clase activa.	

1.4 Glosario Oficial de Dominio (Lenguaje Ubicuo)

Término	Definición en el Negocio FitZone	Componente en Código
Socio (Actor)	Cliente registrado que adquiere membresías, ingresa al gimnasio y reserva clases.	Aggregate Root Socio
Plan Deportivo	Recurso del catálogo (Mensual, Trimestral, Semestral, Anual) con precio MXN y stock.	Entity PlanDeportivo
Operación Membresía	Contratación de planes que inicia en SOLICITADA y sigue máquina de estados estricta.	Aggregate OperacionMembresia
Money / Vigencia	Objetos de valor inmutables que protegen montos en Decimal y rangos de fechas.	Value Objects Money, Vigencia
Clase Programada	Sesión grupal con disciplina, horario, capacidad máxima fija y lista de espera propia.	Aggregate ClaseProgramada
Lista de Espera FIFO	Cola ordenada por llegada (First-In, First-Out) con ventana de 30 min al liberar cupo.	ClaseProgramada.lista_espera
Cut-off Time	Tiempo mínimo de anticipación para cancelar sin multa (3h socio / 2h instructor).	cut_off_horas_socio = 3.0
No-Show y Bloqueo	Inasistencia a clase reservada; 3 en el mes imponen 7 días sin nuevas reservas.	Socio.registrar_no_show()
Drop-in	Pago único extraordinario para asistir a una clase no incluida en el plan del socio.	ServicioDeInscripcionExtraordinaria
Instructor	Persona asignada para impartir una clase, registrar asistencia y gestionar contingencias de su sesión.	ClaseProgramada.instructor_id; endpoints de instructor
Reserva	Compromiso de un socio para ocupar un lugar en una clase programada.	Entidad Reserva dentro de ClaseProgramada
Capacidad máxima	Cantidad límite de socios que pueden tener una reserva confirmada en una clase.	ClaseProgramada.capacidad_maxima
Cupo disponible	Número de lugares libres calculado a partir de la capacidad y las reservas activas.	ClaseProgramada.cupos_disponibles
Check-in	Registro de que un socio se presentó al gimnasio o a la	Endpoint de asistencia; estado ASISTIDA

	sesión correspondiente.	
Acceso físico	Decisión de permitir o denegar el ingreso según la condición de la membresía.	Socio.verificar_acceso_fisico()
Cancelación	Cambio de una reserva o clase a estado cancelado conforme a sus reglas y anticipación.	ClaseProgramada.cancelar_reserva(); cancelar_por_instructor()
Specification	Objeto que encapsula una regla de negocio verificable y combinable con AND, OR y NOT.	src/domain/specifications.py
Máquina de estados	Conjunto de estados y transiciones permitidas para el ciclo de vida de una operación de membresía.	OperacionMembresia y EstadoOperacion
Notificación Outbox	Mensaje de negocio persistido en una cola de salida para su entrega posterior por un adaptador externo.	NotificacionOutboxRow; SqlOutboxNotificador
Promoción pendiente	Asignación temporal de un cupo liberado al primer socio de la lista FIFO, con ventana de confirmación de 30 minutos.	EstadoReserva.PROMOCION_PENDIENTE; ClaseProgramada

1.5 Modelo de Proceso de Negocio BPMN

El diagrama BPMN modela la interacción entre Socio, Recepción, Sistema de Dominio e Instructor, representando las compuertas de validación de vigencia, disponibilidad de cupo, inscripción en lista de espera FIFO, cancelación anticipada y bloqueo automático por 3 no-shows:

2. Arquitectura del Sistema: DDD, UML, Patrones, SOLID y ADRs

2.1 Selección del Patrón de Lógica de Negocio y Mapa Táctico DDD

Tras contrastar Transaction Script, Table Module y Domain Model contra las reglas del BRD, se adoptó de manera irrestricta el patrón Domain Model dentro de una Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores) de 4 capas: src/domain, src/application, src/infrastructure y src/api. La frontera de agregado `ClaseProgramada` concentra las reglas de cupo y espera; la prevención de condiciones de carrera requiere además control de concurrencia en persistencia y no se afirma como garantizada y permite componer reglas comerciales con Specification Pattern.

2.2 Diagramas UML de Clases y de Secuencia

Los diagramas UML deben corresponder a las clases y servicios realmente presentes. La versión revisada se incorpora en el Anexo de Fase 2 y sustituye los diagramas conceptuales anteriores:

2.3 Aplicación Demostrable de los Principios SOLID

Principio	Cómo se aplicó y demostró en el	Módulo / Archivo

	código de FitZone	
S (SRP)	Se separó la lógica de negocio (Socio, ClaseProgramada, OperacionMembresia) de la coordinación transaccional y del envío de notificaciones (NotificadorPort).	src/domain/models.py, src/application/services.py
O (OCP)	Las reglas comerciales se expresan como clases Specification combinables con &, |, ~ sin modificar las entidades al agregar nuevas políticas.	src/domain/specifications.py
L (LSP)	En vez de crear una subclase ReservaDropIn que rompiera el contrato de cancelación, se modeló mediante composición y el atributo es_drop_in.	src/domain/models.py
I (ISP)	Se dividió la persistencia en 4 puertos específicos (SocioRepositoryPort, CatalogoRepositoryPort, OperacionRepositoryPort, ClaseProgramadaRepositoryPort).	src/application/ports.py
D (DIP)	Los Application Services dependen exclusivamente de abstracciones (Protocol) en ports.py, permitiendo inyectar SQLite, PostgreSQL o Mocks.	src/application/ports.py, src/infrastructure/repositories.py

2.4 Registro de Decisiones de Arquitectura (ADRs)

ADR	Título de la Decisión	Contexto y Alternativas Descartadas	Decisión y Consecuencias
ADR-01	Adoptar Domain Model puro y Arquitectura Hexagonal	Reglas interdependientes de aforo, cut-off y Specifications. Se descartaron Transaction Script y Table Module por duplicación de lógica.	Núcleo en src/domain 100% libre de ORM y HTTP; testeable en memoria en < 5 ms.
ADR-02	Patrón Unit of Work para transacciones ACID	Cancelar reserva y promover en FIFO ocurren juntos; un fallo a mitad de camino corrompería el cupo disponible.	SqlAlchemyUnitOfWork confirma (commit) todo el Aggregate o revierte (rollback) ante cualquier error.
ADR-03	CQRS Básico en reportes y disponibilidad	Las consultas masivas de horarios y reportes administrativos de ocupación/no-shows no deben bloquear	Se separó ReportesQueryService de los servicios de comando transaccionales.

		escrituras.	
ADR-04	Uso de Decimal y Specification Pattern para CSVs	Los 120 casos y 60 operaciones de 11_FitZone manejan importes en MXN y reglas booleanas compuestas.	Value Object Money(Decimal) y composición declarativa (&, |, ~) sin errores de coma flotante.

3. Implementación: DDD, Specification, State Machine, API REST y Datos Oficiales

3.1 Implementación de Specification Pattern y Máquina de Estados

En src/domain/specifications.py se implementó la infraestructura genérica de Specifications con sobrecarga de operadores booleanos AND (&), OR (|) y NOT (~), definiendo las tres reglas compuestas centrales del negocio:

```
# Fragmento de src/domain/specifications.py
PUEDE_PROCESARSE_SPEC = (
    SocioActivoSpec()
    & DetalleNoVacioSpec()
    & RecursosHabilitadosYConStockSpec()
    & OperacionAutorizadaSpec()
)

BENEFICIO_PREFERENTE_SPEC = (
    SocioPreferenteSpec()
    & MontoMinimoSpec(Decimal("1500.00"))
    & ~PromocionActivaSpec()
)

ELEGIBLE_PARA_RESERVAR_SPEC = (
    SocioActivoSpec() & SocioSinBloqueoSpec() & CupoReservasPorPlanSpec()
)
```

3.2 Evaluación Completa del Paquete de Datos Oficial (11_FitZone.zip)

El módulo src/infrastructure/csv_loader.py importa los 40 socios (actores.csv), los 20 planes deportivos (catalogo.csv, donde FIT-P011 se encuentra deshabilitado) y las 60 operaciones con sus 117 líneas de detalle. Al ejecutar los 120 casos de casos_prueba.csv y las 20 pruebas de transiciones_prueba.csv se obtuvieron los siguientes resultados deterministas (archivos completos en resultados/):

Caso ID	Operación	Acción Sugerida	Estado Inicial	Estado Final	Resultado y Evento / Excepción
FIT-S001	FIT-O001	completar	SOLICITADA	VENCIDA	TRANSICION_EXITOSA -> Eventos: OperacionActivada, OperacionSuspendida, MembresiaVencida

FIT-S002	FIT-O002	cancelar	SOLICITADA	CANCELADA	TRANSICION_EXITOSA -> Evento: OperacionCancelada
FIT-S003	FIT-O003	repetir_aprobacion	SOLICITADA	ACTIVA	RECHAZADA (TransicionEstadoInvalidaError en 2da llamada)
FIT-S004	FIT-O004	saltar_estado	SOLICITADA	SOLICITADA	RECHAZADA (TransicionEstadoInvalidaError al saltar directo a VENCIDA)
FIT-S005	FIT-O005	aprobar	SOLICITADA	SOLICITADA	RECHAZADA (PrecondicionOperacionError: socio inactivo y FIT-P011 deshabilitado)
FIT-S006	FIT-O006	completar	SOLICITADA	SOLICITADA	RECHAZADA (PrecondicionOperacionError: socio FIT-C014 inactivo)
FIT-S007	FIT-O007	cancelar	SOLICITADA	CANCELADA	TRANSICION_EXITOSA -> Evento: OperacionCancelada
FIT-S008	FIT-O008	repetir_aprobacion	SOLICITADA	SOLICITADA	RECHAZADA (PrecondicionOperacionError: socio inactivo y sin autorización)
FIT-S009	FIT-O009	saltar_estado	SOLICITADA	SOLICITADA	RECHAZADA (TransicionEstadoInvalidaError)
FIT-S010	FIT-O010	aprobar	SOLICITADA	ACTIVA	TRANSICION_EXITOSA -> Evento: OperacionActivada (total=6630.00 MXN)
FIT-S011	FIT-O011	completar	SOLICITADA	VENCIDA	TRANSICION_EXITOSA -> Ciclo completo SOLICITADA -> ACTIVA -> SUSPENDIDA

					-> VENCIDA
FIT-S012	FIT-O012	cancelar	SOLICITADA	CANCELADA	TRANSICION_EXITOSA -> Evento: OperacionCancelada
FIT-S013	FIT-O013	repetir_aprobacion	SOLICITADA	SOLICITADA	RECHAZADA (PrecondicionOperacionError: operación sin líneas de detalle)
FIT-S014	FIT-O014	saltar_estado	SOLICITADA	SOLICITADA	RECHAZADA (TransicionEstadoInvalidaError)
FIT-S015	FIT-O015	aprobar	SOLICITADA	SOLICITADA	RECHAZADA (PrecondicionOperacionError: usa plan FIT-P011 deshabilitado)
FIT-S016	FIT-O016	completar	SOLICITADA	SOLICITADA	RECHAZADA (PrecondicionOperacionError: operación sin autorización)
FIT-S017	FIT-O017	cancelar	SOLICITADA	CANCELADA	TRANSICION_EXITOSA -> Evento: OperacionCancelada
FIT-S018	FIT-O018	repetir_aprobacion	SOLICITADA	ACTIVA	RECHAZADA (TransicionEstadoInvalidaError en 2da aprobación)
FIT-S019	FIT-O019	saltar_estado	SOLICITADA	SOLICITADA	RECHAZADA (TransicionEstadoInvalidaError)
FIT-S020	FIT-O020	aprobar	SOLICITADA	SOLICITADA	RECHAZADA (PrecondicionOperacionError: usa plan FIT-P011 deshabilitado)

Los resultados reproducibles de los 120 casos oficiales y las 20 transiciones se entregan en resultados/casos_prueba_resueltos.csv y resultados/transiciones_prueba_resueltas.csv; la suite automatizada se ejecuta con pytest.

3.3 API REST con FastAPI y Documentación Interactiva OpenAPI / Swagger UI

La capa src/api/main.py expone 31 rutas REST bajo /api/v1, organizadas por dominios funcionales. FastAPI genera la especificación OpenAPI; el archivo actualizado se entrega en docs/api/openapi.json y Swagger UI queda disponible en /docs al ejecutar la aplicación.

4. Aseguramiento de Calidad, Pruebas Automatizadas, CI/CD y Producción

4.1 Suite de Pruebas Unitarias e Integración y Cobertura verificada del 91.49%

Se implementaron pruebas unitarias de dominio (test_domain.py), pruebas sobre casos y transiciones CSV (test_csv_scenarios.py), pruebas de repositorio/servicios (test_repository_and_services.py), pruebas de API (test_api.py) y pruebas de tareas programadas (test_scheduled_tasks.py). La última ejecución reproducida reportó 31 pruebas aprobadas y 91.49% de cobertura total sobre 1,646 sentencias (140 no cubiertas). El resultado supera el mínimo de 80% establecido por la especificación. El worker se valida a nivel de sus casos de uso; Docker Compose no se ejecutó en este entorno porque Docker no está instalado.

4.2 Contenedorización con Docker Compose (DB + App + Tests + Worker) y 12-Factor App

La solución incluye Dockerfile y docker-compose.yml con PostgreSQL 15 (db), API FastAPI (app), ejecución automatizada de pruebas (tests) y worker de tareas programadas (worker). El archivo .env.example documenta la configuración sin secretos reales. El YAML se validó sintácticamente, pero no se ejecutó Docker Compose en el entorno de revisión porque no dispone del comando Docker; por ello no se afirma que los contenedores hayan sido levantados exitosamente.

5. Matriz de Trazabilidad Completa (Análisis → Arquitectura → Código → Pruebas)

Necesidad BRD	User Stories (Gherkin)	Aggregates / Specifications / Eventos (src/domain)	Servicios y Endpoints REST (src/application & api)	ADR	Pruebas que lo verifican (tests/)
N1: Validación automática de acceso físico	US-006, US-007, US-018	Socio.verificar_acceso_fisico(), Vigencia, OperacionMembresia.vencer(), AccesoFisicoDenegado	ControlAccesoAppService, POST /api/v1/socios/{id}/acceso, POST /operaciones/{id}/vencer	ADR-01, ADR-03	test_domain.py, test_api.py
N2: Contratación de planes, descuentos VIP y reservas	US-001, US-002, US-004, US-008, US-012, US-013, US-019	OperacionMembresia, ClasePrograma da, PUEDE_PROCESARSE_SPEC, BENEFICIO_PREFERENTE_SPEC, DropIn	MembresiaAppService, ReservaAppService, POST /operaciones/{id}/aprobar, POST /clases/{id}/reservas	ADR-01, ADR-04	test_csv_scenarios.py (120 casos + 20 transiciones)
N3: Gestión automática de Lista de Espera FIFO	US-003, US-004, US-005	ClasePrograma da.lista_espera, cancelar_reserva(),	ReservaAppService.cancelar_reserva(), POST	ADR-01, ADR-02 (UoW)	test_domain.py, test_repository_and_services.py

		LugarLiberadoEnClase (ventana 30 min)	/clases/{id}/cancelar-reserva/{socio}		
N4: Registro de asistencia y bloqueo por 3 no-shows	US-009, US-011, US-017	Socio.registrar_no_show(), SocioSinBloqueoSpec, SocioBloqueadoPorInasistencia (7 días)	AsistenciaAppService, POST /api/v1/clases/{id}/no-show/{socio_id}	ADR-01	test_domain.py, test_api.py
N5: Reportes de ocupación y analítica	US-014, US-015, US-016	ClasePrograma da.porcentaje_ocupacion, métricas de Socio y Vigencia	ReportesQuery Service (CQRS), GET /reportes/ocupacion, GET /reportes/no-shows	ADR-03 (CQRS)	test_api.py, test_repository_and_services.py
N6: Continuidad ante ausencia de instructor	US-010, US-020	ClasePrograma da.reasignar_instructor(), cancelar_por_instructor(), ClaseCanceladaPorInstructor	POST /clases/{id}/reasignar-instructor, POST /clases/{id}/cancelar-instructor	ADR-01	test_domain.py, test_api.py

6. Conclusiones Individuales y Aprendizajes del Proyecto Final

Christopher Cortez Garcia (Matrícula: 2159313)

Desarrollar el Producto Integrador de Aprendizaje de FitZone desde el levantamiento del BRD en la Unidad 2 hasta su implementación de los flujos desarrollados con Domain-Driven Design y contenedorización local me permitió comprender el valor real de una arquitectura limpia. Ver cómo las mismas Specifications booleanas y la máquina de estados gobiernan tanto los 120 casos del paquete de datos oficial como las peticiones en vivo de la API REST en FastAPI confirmó que cuando las reglas viven en el dominio, el software es sólido, verificable y fácil de evolucionar.

Oscar Elias Vera Moreno (Matrícula: 2160859)

A lo largo de este proyecto integrador comprobé cómo las decisiones de arquitectura buscan resolver problemas concretos del negocio. El patrón Unit of Work con SQLAlchemy delimita transacciones para operaciones como liberar un cupo y promover a un socio de la lista FIFO. Sin embargo, para asegurar el aforo frente a solicitudes concurrentes se requieren controles adicionales en la persistencia y pruebas de concurrencia. La última ejecución reproducida alcanzó 91.49% de cobertura con 31 pruebas; esta métrica no sustituye los criterios de aceptación que aún deben completarse.

Christofer Aaron Torres Puga (Matrícula: 2159639)

La culminación del PIA consolidó mi visión de la ingeniería de software moderna: no basta con escribir código que funcione localmente, sino que debe existir trazabilidad completa desde cada User Story en Gherkin y cada carril del BPMN hasta el endpoint OpenAPI, la configuración de pruebas automatizadas en GitHub Actions y la infraestructura definida en Docker Compose. Separar los puertos siguiendo los principios SOLID nos permitió aislar pasarelas de pago y torniquetes físicos sin ensuciar las entidades del dominio de FitZone.

ANEXO DE FASE 2 — ARQUITECTURA Y TRAZABILIDAD REVISADAS
Este anexo prevalece sobre las descripciones y figuras anteriores cuando exista contradicción. Fue elaborado contrastando el código fuente corregido con las 20 historias de usuario entregadas y con los criterios del PIA. No se atribuyen al sistema funcionalidades que no se encontraron implementadas.

A. Modelo táctico DDD actualizado
Las raíces de agregado implementadas son Socio, OperacionMembresia y ClaseProgramada. Reserva es una entidad interna gestionada por ClaseProgramada. PlanDeportivo es una entidad de catálogo. Los Value Objects presentes son Money, Vigencia y LineaOperacion. DomainEvent es un objeto genérico para registrar hechos del dominio.

B. Arquitectura / UML actualizado
La capa API expone rutas FastAPI; la aplicación coordina casos de uso mediante servicios; el dominio contiene entidades, reglas y Specifications; infraestructura implementa repositorios SQLAlchemy y Unit of Work. Los puertos externos NotificadorPort, TorniquetePort y PasarelaPagoPort son contratos, no integraciones reales por sí mismos.

C. BPMN revisado
El proceso representa el flujo que sí existe en el código. La expiración de promociones se procesa automáticamente mediante un worker cada 60 segundos. El worker procesa promociones vencidas y membresías expiradas; el digest diario de vencimientos se guarda en una outbox persistente para ADMIN. La entrega por correo/SMS depende de un proveedor externo aún no configurado.

D. Trazabilidad de las 20 historias
La matriz completa, con referencias a métodos, rutas, pruebas y brechas, se entrega como MATRIZ_TRAZABILIDAD_FITZONE.xlsx y MATRIZ_TRAZABILIDAD_FITZONE.md. Resumen de estado: 4 historias con cumplimiento funcional acotado y 16 parciales; ninguna se declara totalmente satisfecha en todos sus criterios. No debe interpretarse el número de pruebas aprobadas como evidencia de cumplimiento de todas las historias.

Estado	Cantidad	Interpretación
Cumple en dominio/API	4	Flujo principal comprobable dentro del alcance descrito
Parcial	16	Implementación parcial; falta integración, autorización o automatización
No cumple	0	Las cuatro historias inicialmente ausentes ya cuentan con un flujo parcial en Fase 1.5

E. Resultado de pruebas verificado
En la última ejecución reproducida: 31 pruebas aprobadas y cobertura total de 91.49% (1,646 sentencias). El resultado supera el mínimo de cobertura de 80%, pero no sustituye las pruebas faltantes de aceptación para las historias parciales ni acredita integraciones externas o despliegue productivo. Los casos de uso de tareas programadas se probaron con SQLite en memoria; Docker Compose no se pudo ejecutar en el entorno de revisión.
F. Limitaciones y siguientes acciones
• US-008: la reserva desde recepción valida token/rol RECEPCION y empleado autenticado; falta directorio de usuarios y auditoría persistente.
• US-009: el padrón valida token/rol INSTRUCTOR e instructor asignado; falta directorio de usuarios y auditoría persistente.
• US-012: la modificación de capacidad valida token/rol ADMIN y protege reservas activas; falta directorio de usuarios y auditoría persistente.
• US-016: el worker genera el digest diario y lo persiste en la outbox para ADMIN; falta entrega por correo/SMS.

• Configurar un canal externo para entregar los mensajes que ya se persisten en la outbox (US-005/010/016/020).
• Configurar adaptadores reales de notificación, torniquete y pasarela de pago cuando corresponda (US-006/010/019/020).
• La API ya calcula cut-off desde el horario persistido e ignora horas enviadas por el cliente; falta directorio de usuarios, sesiones individuales y auditoría persistente; robustecer datos de horarios heredados (US-004/010).
• Aplicar bloqueo/versión optimista en PostgreSQL y pruebas concurrentes para el último cupo.
• Completar vigencias reales para socios; no interpretar vigencia ausente como membresía comprobada (US-001/006).

ANEXO DE ACTUALIZACIÓN — FASE 1.5

Fecha de actualización: 4 de noviembre de 2026. Esta sección actualiza el estado funcional posterior a la Fase 2 documental. Los cambios se incorporaron al código fuente y se verificaron mediante pruebas automatizadas.

US-008 — Reserva desde recepción

Se incorporó POST /api/v1/clases/{clase_id}/reservas/recepcion. Recibe socio_id y empleado_id, ejecuta la reserva mediante el mismo servicio de aplicación y devuelve el canal RECEPCION y el empleado que la registró. La ruta valida token/rol RECEPCION y exige que empleado_id coincida con el identificador autenticado. No existe directorio de usuarios ni auditoría persistente.

US-009 — Lista del instructor

Se incorporó GET /api/v1/clases/{clase_id}/instructor/{instructor_id}/lista. La consulta verifica que el instructor coincida con el asignado a la clase y devuelve socios con reservas CONFIRMADAS, ASISTIDAS o LISTA_ESPERA. La ruta valida token/rol INSTRUCTOR, exige que instructor_id coincida con el identificador autenticado y verifica la asignación de clase. No existe directorio de usuarios ni auditoría persistente.

US-004 / US-010 — Cálculo real del cut-off

La API calcula las horas de anticipación a partir del horario persistido de la clase para cancelaciones de socios e instructores. Los campos legacy horas_anticipacion enviados por el cliente se ignoran. Para horarios heredados HH:MM se interpreta la siguiente ocurrencia; los horarios con fecha ISO son preferibles.

US-012 — Configuración de capacidad

Se incorporó PATCH /api/v1/clases/{clase_id}/capacidad y el método de dominio actualizar_capacidad(). Rechaza valores no positivos y cambios que dejen el aforo por debajo del número de reservas activas.

US-013 — Configuración de planes incluidos

Se incorporó PATCH /api/v1/clases/{clase_id}/planes-incluidos, protegido con token/rol ADMIN. El dominio persiste los tipos de membresía habilitados por clase; las reservas de planes no incluidos se rechazan y Drop-in conserva su flujo separado. La relación usa tipos BASICO/PREMIUM y no sustituye un catálogo completo de productos de membresía ni un panel administrativo.

US-016 — Consulta de vencimientos

Se incorporó POST /api/v1/reportes/alertas-vencimiento. Recibe dias_anticipacion y devuelve socios activos cuya fecha de vencimiento cae entre la fecha actual y el límite indicado. Además, el worker genera el digest automáticamente una vez al día y lo persiste en la tabla notificaciones_outbox para ADMIN. La entrega externa por correo/SMS sigue sin configurarse.

Verificación de pruebas

Ejecución: python -m pytest --cov=src --cov-report=term-missing -q. Último resultado reproducido: 31 pruebas aprobadas; cobertura total 91.49% (por encima del mínimo de 80%). Se añadieron pruebas de integración API para los nuevos casos de uso y pruebas de scheduled_tasks y worker para verificar expiración FIFO y alertas por vigencia.

Limitaciones que permanecen

• Las rutas de recepción, instructor y administración validan tokens compartidos por rol; falta directorio de usuarios, sesiones individuales y auditoría persistente.
• El worker persiste el digest diario en la outbox para ADMIN; no existe entrega externa por correo/SMS.
• La expiración de promociones de lista de espera se ejecuta automáticamente mediante worker cada 60 segundos y encola aviso persistente al socio promovido; falta entrega externa.

• El YAML de Docker Compose se validó sintácticamente, pero el entorno no dispone del comando Docker para ejecutar los contenedores.
• Ruff está declarado en requirements.txt y en CI, pero no se pudo ejecutar localmente porque no está instalado en este entorno.
• No se afirma despliegue productivo ni integración real con pasarela de pago, torniquete o proveedor externo de notificaciones.

Worker de tareas programadas

El servicio worker se inicia con docker compose up --build y comparte la base PostgreSQL con la API. Procesa promociones vencidas cada 60 segundos y genera diariamente un reporte de membresías próximas a vencer. Variables: FITZONE_WORKER_INTERVAL_SECONDS, FITZONE_ALERTA_HORA y FITZONE_ALERTA_DIAS. Consultar los registros con docker compose logs -f worker. Ejecutar una sola réplica hasta incorporar bloqueo distribuido. El digest se persiste en outbox y también se registra en logs; no equivale a un correo o SMS enviado.

Anexo gráfico 1 — Modelo táctico DDD

Representa las raíces de agregado, entidades internas, objetos de valor y eventos de dominio que existen en el código actual.

Anexo gráfico 2 — Arquitectura y UML de clases

Muestra la separación API, aplicación, puertos, infraestructura y dominio, así como las dependencias implementadas.

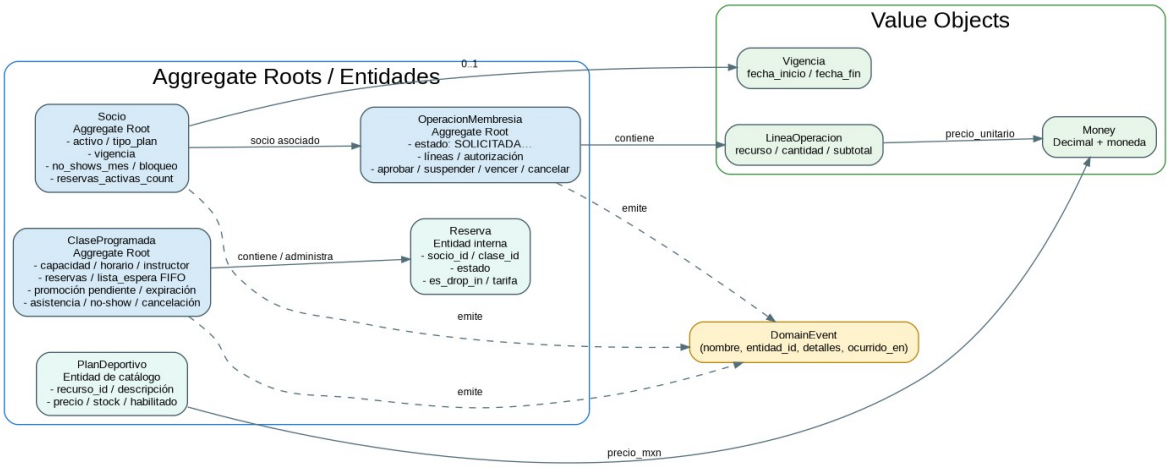
Anexo gráfico 3 — Flujo de negocio y worker

Diagrama de proceso simplificado. El worker revisa promociones cada 60 segundos y genera diariamente el reporte de vencimientos. No es un archivo BPMN 2.0 ejecutable.

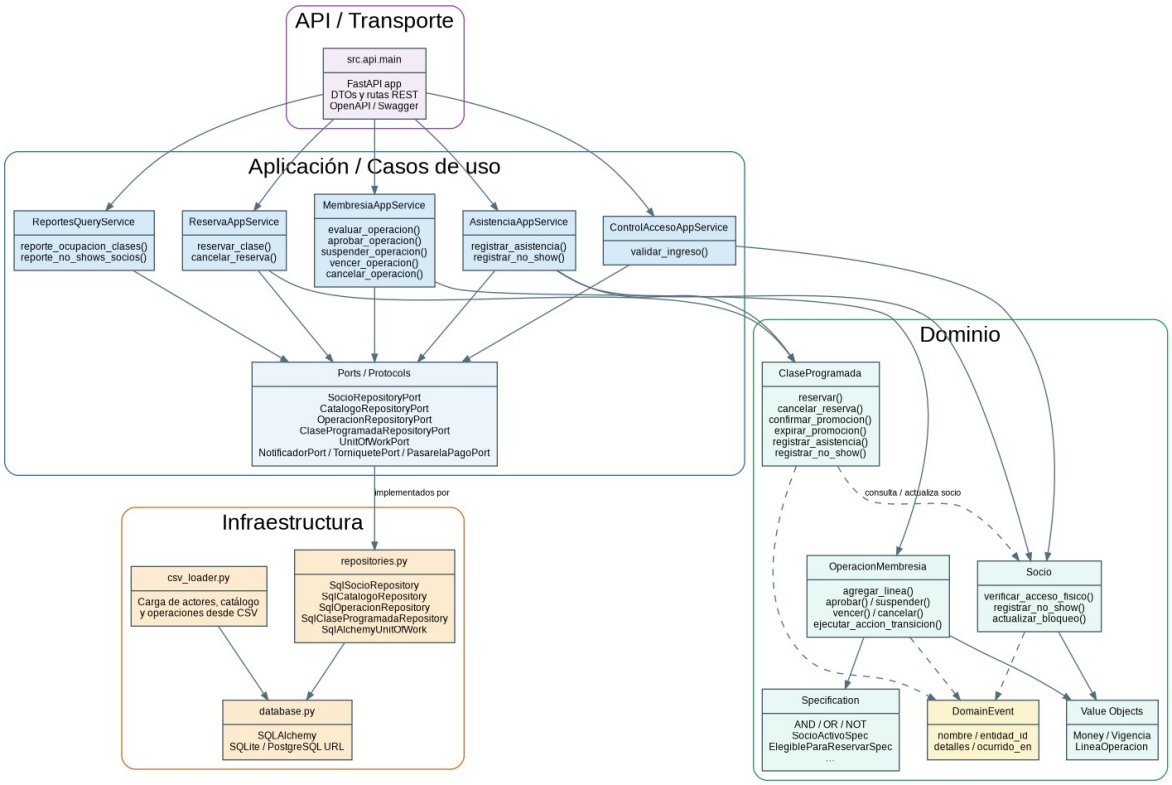
Acceso de personal por rol

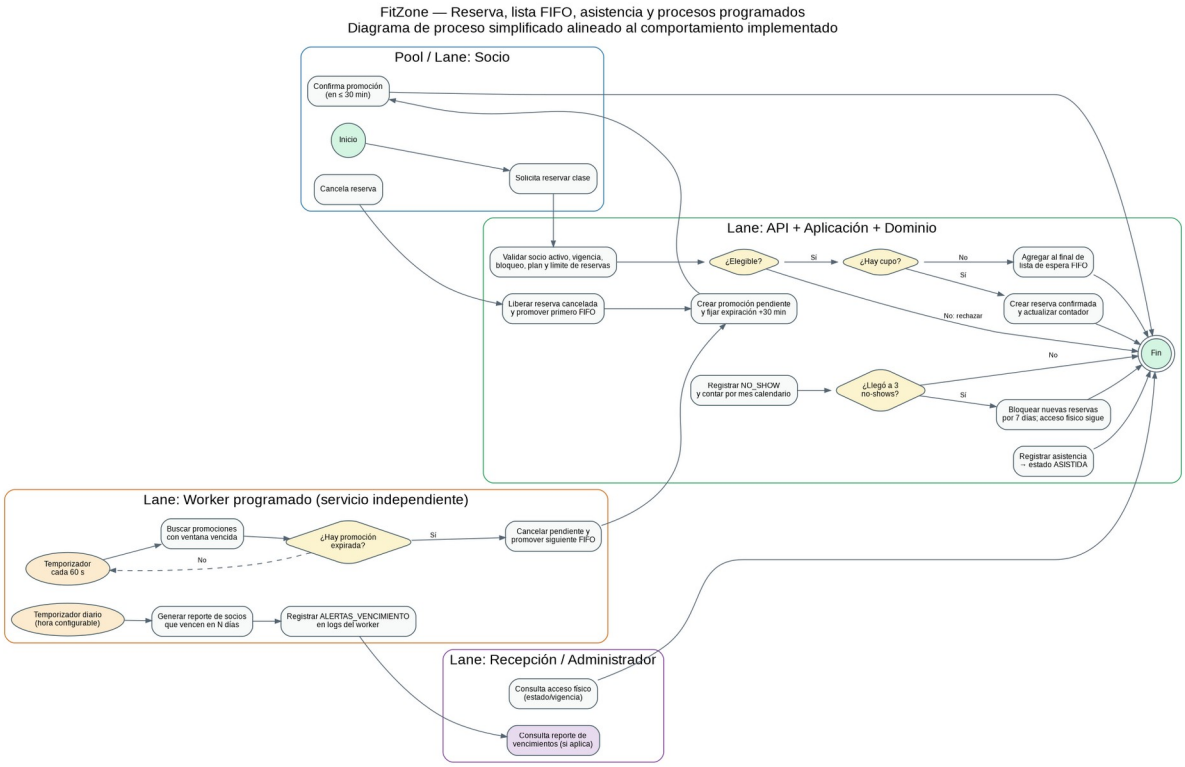
Las rutas de recepción, instructor y administración requieren los encabezados X-Staff-Role, X-Staff-Token y X-Staff-Id. Los tokens se configuran mediante FITZONE_STAFF_TOKEN_RECEPCION, FITZONE_STAFF_TOKEN_INSTRUCTOR y FITZONE_STAFF_TOKEN_ADMIN en el entorno. Son claves compartidas por rol para el alcance académico; no sustituyen un directorio de usuarios, sesiones individuales ni auditoría persistente.

FitZone — Modelo táctico DDD (alineado al código actual)



FitZone — Arquitectura / UML de clases (implementación actual)





ACTUALIZACIÓN FUNCIONAL — US-018, US-010 Y US-020

Se incorporó procesar_membresias_vencidas() al worker. A partir del día siguiente a fecha_fin, desactiva al socio, transita sus operaciones ACTIVA/SUSPENDIDA a VENCIDA, cancela reservas confirmadas y promociones pendientes, retira al socio de la lista de espera y libera cupos. La promoción posterior respeta FIFO y actualiza contadores. La última fecha de vigencia sigue siendo válida.

US-010 / US-020 — Outbox de notificaciones

Se agregó la tabla notificaciones_outbox y SqlOutboxNotificador. La cancelación de clase encola avisos persistentes para cada socio afectado y ADMIN; la respuesta ofrece clases futuras de la misma disciplina con cupo. La reasignación encola avisos a socios y rechaza un suplente asignado a otra clase con el mismo inicio. La cancelación ordinaria y la expiración automática de promociones también encolan avisos al socio promovido. La consulta GET /api/v1/notificaciones/pendientes está protegida para ADMIN. Los mensajes quedan PENDIENTE; no se afirma entrega externa por correo, SMS o Push.

US-016 — Digest diario

El worker guarda en la outbox un resumen diario de membresías próximas a vencer para ADMIN y conserva el registro estructurado en logs. Se requiere un proveedor externo para la entrega final.

Limitaciones de disponibilidad de instructor

La validación de suplente detecta coincidencia exacta de inicio horario. No existe un directorio ni calendario completo de instructores, y el caso no define duración de clases; por tanto, no se afirma una validación integral de disponibilidad.

Nota operativa sobre vigencias: el archivo oficial de actores no proporciona fechas de inicio ni fin de membresía. Por ello, el sistema deniega el acceso físico cuando la vigencia no está registrada. Administración debe capturar las fechas contractuales reales mediante PUT /api/v1/socios/{actor_id}/vigencia; no se asignaron fechas ficticias a los socios del conjunto de datos.

Anexo — Diagramas BPMN complementarios

El diagrama BPMN general se complementa con los siguientes subprocesos detallados. Los diagramas describen el flujo funcional implementado y sus decisiones; la entrega externa de notificaciones y el torniquete físico permanecen fuera de la integración técnica actual.

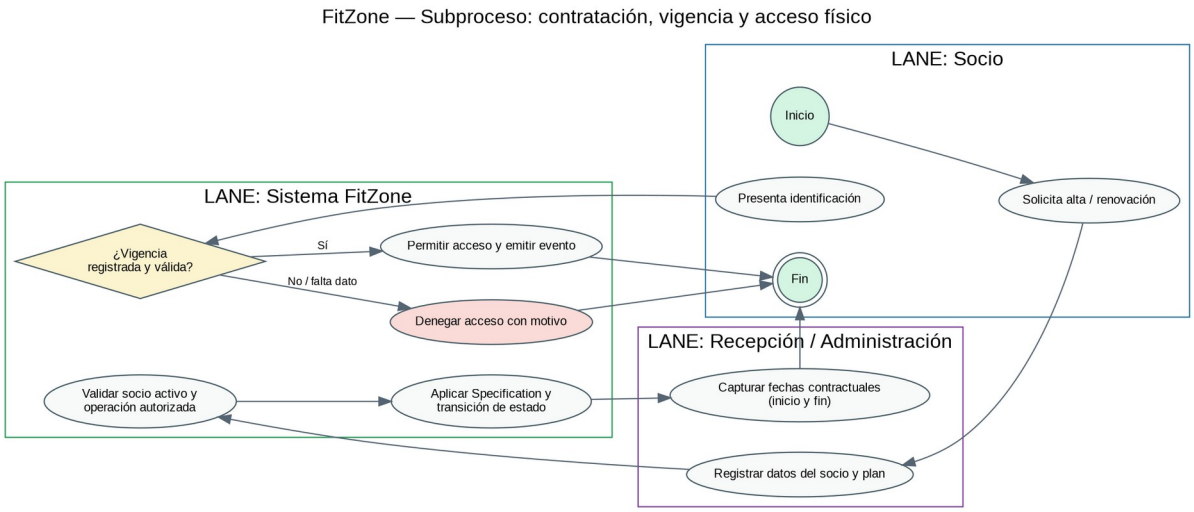


Figura A1. Contratación, captura de vigencia y validación de acceso físico.

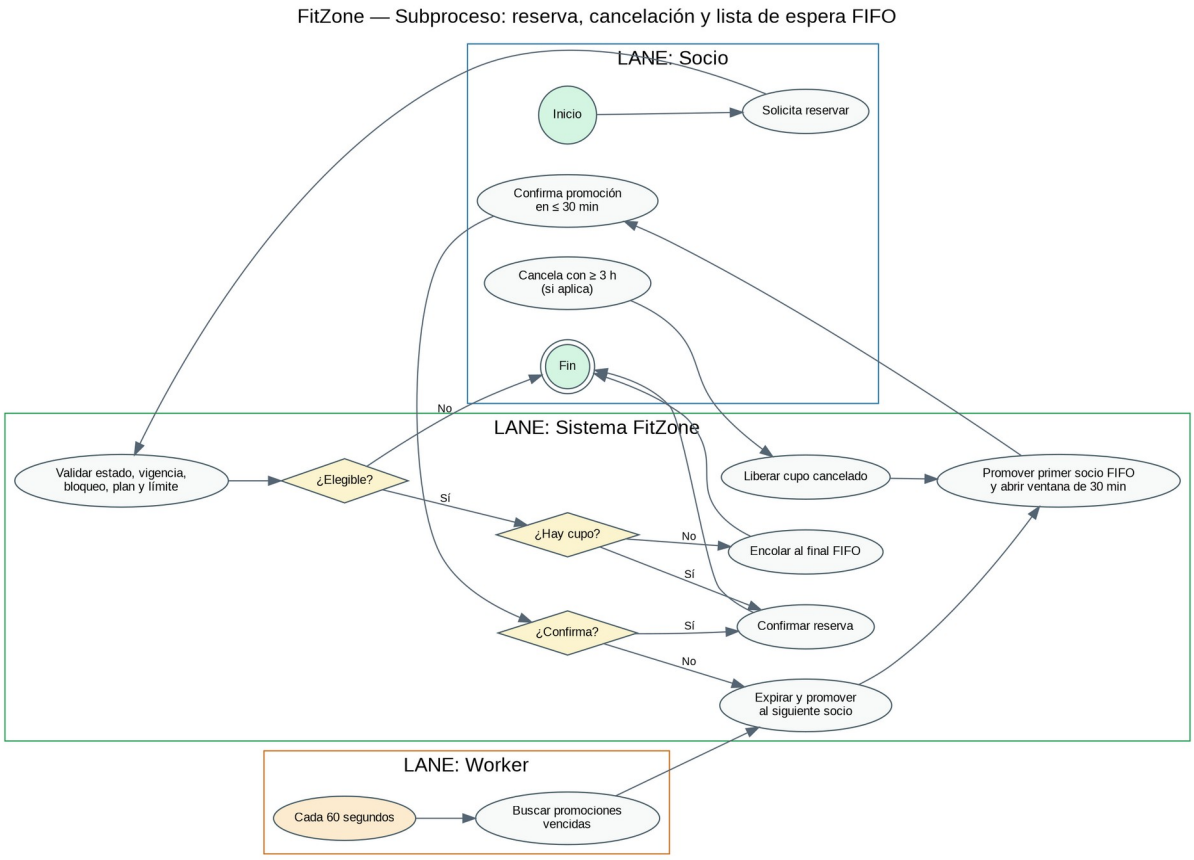


Figura A2. Reserva, cancelación, promoción FIFO y expiración de la ventana de confirmación.

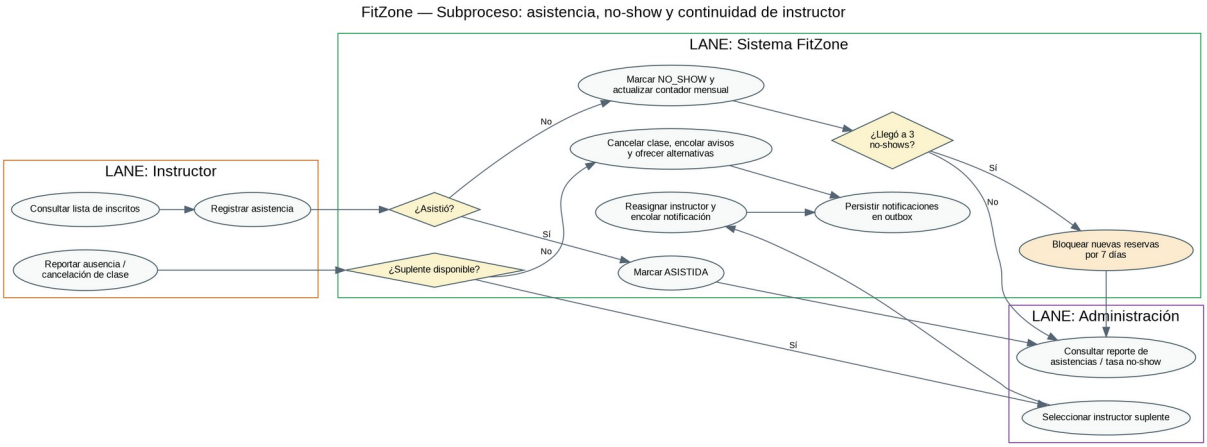


Figura A3. Registro de asistencia, no-show, bloqueo disciplinario y continuidad del instructor.